이차부등식의 풀이

1

이차부등식 $x^2+4x-5 \leq 0$의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$일 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

고1	08	이차부등식

2

이차부등식 $x^2-2x-8<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

3

이차부등식 $x^2-2x+4 \geq 4x-1$의 해가 $x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$일 때, 두 상수 α, β에 대하여 $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

4

이차부등식 $f(x)>0$의 해가 $x \neq -1$인 모든 실수이고 $f(1)=8$일 때, 이차부등식 $f(x) \leq 18$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

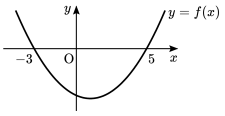
5

x에 대한 이차부등식 $x^2-(a+4)x+4a<0$을 만족시키는 정수 x의 개수가 3이 되도록 하는 모든 정수 a의 값의 합을 구하시오.

이차함수의 그래프와 이차부등식

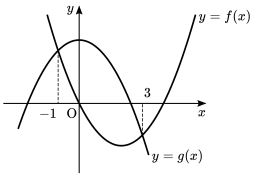
6

이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x)<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.



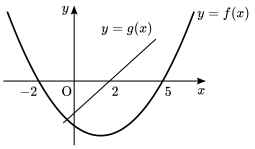
7

두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 이차부등식 $f(x) \le g(x)$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.



8

이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=g(x)$가 그림과 같을 때, 부등식 $f(x)g(x) \le 0$을 만족시키는 자연수 x의 개수를 구하시오.

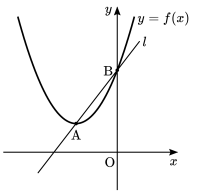


9 2010년 11월 고1 19번 [4점]

이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x+1$이 두 점에서 만나고 그 교점의 y좌표가 각각 3과 8이다. 이차부등식 $f(x)-x-1>0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.

10 2015년 9월 고1 14번 [4점]

0이 아닌 실수 p에 대하여 이차함수 $f(x)=x^2+px+p$의 그래프의 꼭짓점을 A, 이 이차함수의 그래프가 y축과 만나는 점을 B라 할 때, 두 점 A, B를 지나는 직선 l의 방정식을 $y=g(x)$라 하자.



부등식 $f(x)-g(x)\le 0$을 만족시키는 정수 x의 개수가 10이 되도록 하는 정수 p의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

11

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 만나는 두 점의 x좌표가 각각 -2, 1이고, 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $y=g(x)$의 그래프와 x축은 점 $(2,\ 0)$에서 접할 때, 부등식 $f(2x)+3g(x)\le 9x$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

12

함수 $f(x)=x^2-2x-8$에 대하여 함수 $g(x)=\frac{f(x)+|f(x)|}{2}$라 할 때, 부등식 $g(x)\le x+2$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

해가 주어진 이차부등식

13

이차부등식 $ax^2+bx+c>0$의 해가 $-1<x<2$일 때, 이차부등식 $ax^2+cx+3b<0$의 해는 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$이다. $\alpha\beta$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

14

이차부등식 $ax^2-x+b\le 0$의 해가 $x\le -2$ 또는 $x\ge \frac{3}{2}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

15

실수 a, b에 대하여 이차부등식 $x^2-(a+9)x+b+3<0$의 해가 $2<x<4$일 때, 이차부등식 $ax^2+bx+2\geq 0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

16

x에 대한 이차부등식 $x^2-ax-a+3\leq 0$의 해가 $x=b$뿐일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a는 양수이다.)

17

이차함수 $y = f(x)$의 그래프가 x축과 두 점 $(-5,\ 0)$, $(3,\ 0)$에서 만나고 점 $(0,\ 15)$를 지날 때, 부등식 $f\left(\frac{x}{2}\right) > 0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

18

이차부등식 $ax^2 + bx + c < 0$의 해가 $x \neq -1$인 모든 실수일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a < 0$
ㄴ. $b^2 - 4ac \leq 0$
ㄷ. $bx^2 + cx + a < 0$의 해는 없다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이차부등식이 해를 가질 조건

19

x에 대한 이차부등식 $x^2+(k-1)x+k^2<0$의 해가 존재하도록 하는 실수 k의 값의 범위가 $\alpha<k<\beta$일 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

20

x에 대한 부등식 $(a-2)x^2+2ax+2a+3>0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 a의 최댓값을 구하시오.

21

x에 대한 이차부등식 $-3x^2+8kx \geq -3+8k$의 해가 단 한 개 존재하도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

22

x에 대한 이차부등식 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-1 \leq 0$의 해가 실수 k의 값에 관계없이 오직 한 개일 때, $a-b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 실수이다.)

이차부등식이 해를 갖지 않을 조건

23

이차부등식 $2x^2-2ax+3a+8\le 0$이 해를 갖지 않도록 하는 정수 a의 최댓값을 구하시오.

24

x에 대한 이차부등식 $x^2+2(k-1)x-k^2-k+4<0$의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 k의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

25 2018년 3월 고2 20번 [4점]

실수 x에 대한 부등식 $x^2 - 9 \leq 2k(x - a)$에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, k는 상수이다.)

보기

ㄱ. $a = 3$일 때, 부등식의 해는 $x \leq 2k - 3$이다.

ㄴ. $a = 5$일 때, 부등식의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 k의 개수는 7이다.

ㄷ. $-3 \leq a \leq 3$일 때, 모든 실수 k에 대하여 부등식을 만족시키는 정수 x의 값은 항상 존재한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모든 실수에 대하여 성립하는 이차부등식

26

모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $x^2 + 2ax - a + 6 \geq 0$이 항상 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

27

이차부등식 $(k-1)x^2+2(k-1)x+2 \geq 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

28

x에 대한 이차부등식 $x^2+(a-k)x+k^2+2a>0$의 해가 실수 k의 값에 관계없이 모든 실수가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

29

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $f(x) \le 0$의 해가 $-2 \le x \le 2$이다.
(나) 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \ge 4x - 17$이 성립한다.

$f(4)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

30 2016년 11월 고1 20번 [4점]

두 함수 $f(x) = x^2 - ax + b$, $g(x) = ax + 2b$가 임의의 실수 x에 대하여 $f(x) > g(x)$를 만족시킬 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 상수이다.)

보기

ㄱ. 임의의 실수 x에 대하여 $x^2 - 2ax - b > 0$
ㄴ. $b < 0$
ㄷ. 함수 $y = f(x)$의 그래프의 꼭짓점의 y좌표는 직선 $y = g(x)$의 y절편보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

제한된 범위에서 항상 성립하는 이차부등식

31

$3 \le x < 5$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^2 - 4x - 4k + 3 < 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

32

$1 \le x \le 5$에서 이차부등식 $-x^2 + 4x + 3k - 4 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

33

$0 \le x \le 3$인 모든 실수 x에 대하여 이차부등식 $x^2 - ax + a + 3 \ge 0$이 항상 성립하도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 판별과 이차부등식

34

x에 대한 이차방정식 $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$이 서로 다른 두 허근을 갖도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

35

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 자연수 k가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 k의 값의 합을 구하시오.

(가) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축은 서로 다른 두 점 $(-1,\ 0)$, $(2k,\ 0)$에서 만난다.
(나) 이차함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x-7k$는 만나지 않는다.

두 이차함수와 이차부등식

36

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 한 점 $(0,\ 0)$에서만 만난다.
(나) 부등식 $f(x)+g(x)\geq 0$의 해는 $x\leq 2$이다.
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)-g(x)\geq f(-1)-g(-1)$이다.

부등식 $f(x)-g(x)\leq 0$을 만족시키는 정수 x의 개수를 구하시오.

37

최고차항의 계수가 각각 1, -1인 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 부등식 $g(x) \geq 3$의 해는 $x = 2$이다.
(나) 부등식 $f(x) < g(x)$의 해는 $-3 < x < 1$이다.

x에 대한 두 방정식 $f(x) + n = k$, $g(x) = k$가 모두 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k의 개수가 8일 때, 정수 n의 값을 구하시오.

38 2024년 6월 고1 21번 [4점]

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$와 최고차항의 계수가 -1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $y = f(x)$의 그래프가 직선 $y = x$와 원점이 아닌 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다.
(나) 함수 $y = g(x)$의 그래프가 직선 $y = x$와 한 점 P에서만 만난다.
(다) 점 P의 x좌표는 점 Q의 x좌표보다 작고, $\overline{\mathrm{OP}} = \overline{\mathrm{PQ}}$이다.

부등식 $f(x) + g(x) \geq 0$의 해가 모든 실수일 때, 점 P의 x좌표의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

이차부등식의 활용

39

둘레의 길이가 $40\mathrm{m}$인 직사각형 모양의 꽃밭을 만들려고 한다. 꽃밭의 넓이가 $96\mathrm{m}^2$ 이상이고 가로의 길이가 세로의 길이 이상이 되도록 할 때, 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, 단위는 m이다.)

40

어느 가게에서 한 개에 1000원인 빵이 하루에 400개씩 팔린다. 빵 한 개의 가격을 $10x$원 올리면 하루 판매량은 $2x$개 줄어든다고 한다. 하루 판매 금액이 448000원 이상이 되도록 할 때, 빵 한 개의 가격의 최댓값을 구하시오. (단, $0 < x < 200$)

41

지면에서 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 t초 후의 지면으로부터의 높이를 $h\text{m}$라 하면 $h = 40t - 5t^2$이 성립한다. 이 물체의 높이가 60m 이상인 시간은 몇 초 동안인지 구하시오.

이차식의 최대·최소

42

실수 x, y가 $2x^2 + y^2 = 6x$를 만족시킬 때, $x^2 + y^2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

43 2014학년도 경찰대학 11번 [4점]

실수 x에 대하여 $\frac{8x+8}{x^2+4}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

고난도

44

모든 실수 x, y에 대하여 부등식 $2x^2+4axy+3by^2 \geq 0$이 성립하도록 하는 10 이하의 자연수 a, b의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

45

x에 대한 이차방정식 $x^2-2(k-1)x+2k^2-4k-2=0$이 두 실근 α, β를 가질 때, $(\alpha-\beta)^2$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오. (단, k는 상수이다.)

46

x에 대한 이차부등식 $x^2+2ax-4a \le 0$의 해는 한 개이고, x에 대한 이차부등식 $ax^2+4x+3a+b>0$은 해를 갖지 않을 때, 두 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 최댓값을 구하시오. (단, $a \neq 0$)

47

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

(가) 이차부등식 $f(x) \ge 4$의 해는 $x \le -1$ 또는 $x \ge 3$이다.
(나) 이차부등식 $f(x) \le -4$의 해의 개수는 1이다.

48 2024년 10월 고1 18번 [4점]

2가 아닌 양수 a에 대하여 직선 $x=a$가 두 함수 $f(x)=x^2-3x+3$, $g(x)=2x^2-4x$의 그래프와 만나는 점을 각각 P, Q라 하고, 직선 $x=a$가 x축과 만나는 점을 R라 하자. $\overline{\mathrm{PR}}+\overline{\mathrm{QR}}\le 3$을 만족시키는 a의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

49

x에 대한 이차부등식 $x^2-3x-a<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합이 9가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

50

다항식 $f(x)=(a-1)x^2+(a-k)x+2a-3$에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, k는 실수이다.)

보기

ㄱ. 이차부등식 $f(x)>3x-a^2$의 해가 $1<x<2$이면 $ak=10$이다.

ㄴ. 이차방정식 $f(x)=0$이 실수 k의 값에 관계없이 실근을 갖도록 하는 정수 a는 없다.

ㄷ. $k=a$일 때, 이차부등식 $f(x)\le 0$의 해가 1개가 되도록 하는 실수 a는 1개이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

51 2025년 6월 고1 21번 [4점]

실수 k와 최고차항의 계수가 $\frac{1}{2}$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)+x=k$가 서로 다른 두 자연수 α, β를 근으로 가질 때, 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(\beta)=\beta$

(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\ge\beta$이다.

$f(0)\le\alpha+\beta+f(\alpha)$일 때, 모든 $f(6)$의 값의 곱을 구하시오.

52

함수 $f(x)=x^2+4x-12$에 대하여 부등식 $2f(x)-|f(x)| \geq mx-a$가 모든 실수 x에 대하여 성립하도록 하는 실수 a의 최솟값이 84 이하가 되도록 하는 모든 정수 m의 값의 합을 구하시오.

정답 및 풀이

이차부등식

정답 및 풀이

1

[정답] 26

$x^2+4x-5 \leq 0$에서 $(x+5)(x-1) \leq 0 \therefore -5 \leq x \leq 1$

$\alpha=-5, \beta=1$이므로 $\alpha^2+\beta^2=25+1=26$

2

[정답] 5

$x^2-2x-8<0$에서 $(x+2)(x-4)<0 \therefore -2<x<4$

정수 x는 $-1, 0, 1, 2, 3$이므로 그 합은 5

3

[정답] 4

$x^2-2x+4 \geq 4x-1$에서 $x^2-6x+5 \geq 0$, $(x-1)(x-5) \geq 0 \therefore x \leq 1$ 또는 $x \geq 5$

$\alpha=1, \beta=5$이므로 $\beta-\alpha=4$

4

[정답] -7

$f(x)>0$의 해가 $x \neq -1$인 모든 실수이므로 $f(x)=a(x+1)^2$ $(a>0)$

$f(1)=4a=8 \therefore a=2$

$2(x+1)^2 \leq 18$에서 $(x+1)^2 \leq 9$, $(x+4)(x-2) \leq 0 \therefore -4 \leq x \leq 2$

정수 x는 $-4, -3, \cdots, 2$이므로 그 합은 -7

5

[정답] 8

$x^2-(a+4)x+4a<0$에서 $(x-4)(x-a)<0$

(i) $a>4$일 때, 해는 $4<x<a$이고 정수 x가 $5, 6, 7$의 3개이려면 $7<a \leq 8 \therefore a=8$

(ii) $a<4$일 때, 해는 $a<x<4$이고 정수 x가 $1, 2, 3$의 3개이려면 $0 \leq a<1 \therefore a=0$

(iii) $a=4$일 때, $(x-4)^2<0$의 해는 없다.

따라서 모든 정수 a의 값의 합은 $8+0=8$

6

[정답] 7

$f(x)<0$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 x축보다 아래쪽에 있는 x의 값의 범위이므로 $-3<x<5$

정수 x는 $-2, -1, \cdots, 4$이므로 그 합은 7

7

[정답] 5

$f(x) \leq g(x)$의 해는 $y=f(x)$의 그래프가 $y=g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있거나 만나는 x의 값의 범위이므로 $-1 \leq x \leq 3$

정수 x는 $-1, 0, 1, 2, 3$의 5개

8

[정답] 4

그래프에서 $x \leq -2$ 또는 $x \geq 5$일 때 $f(x) \geq 0$, $-2 \leq x \leq 5$일 때 $f(x) \leq 0$이고, $x \leq 2$일 때 $g(x) \leq 0$, $x \geq 2$일 때 $g(x) \geq 0$

$f(x)g(x) \leq 0$이려면 $f(x)$와 $g(x)$의 부호가 다르거나 둘 중 하나가 0이어야 하므로 $x \leq -2$ 또는 $2 \leq x \leq 5$

따라서 자연수 x는 $2, 3, 4, 5$의 4개

9

[정답] 18

직선 $y=x+1$ 위에서 y좌표가 $3, 8$인 점은 $(2,\ 3)$, $(7,\ 8)$이므로 두 교점의 x좌표는 $2, 7$

$f(x)-x-1>0$, 즉 $f(x)>x+1$의 해는 위로 볼록한 $y=f(x)$의 그래프가 직선 $y=x+1$보다 위쪽에 있는 x의 값의 범위이므로 $2<x<7$

따라서 정수 x는 $3, 4, 5, 6$이고 그 합은 18

10

[정답] 38

$f(x)=\left(x+\frac{p}{2}\right)^2-\frac{p^2}{4}+p$이므로

$\mathrm{A}\left(-\frac{p}{2},\ -\frac{p^2}{4}+p\right)$, $\mathrm{B}(0,\ p)$

직선 l의 기울기는 $\frac{-\frac{p^2}{4}}{-\frac{p}{2}}=\frac{p}{2}$이므로 $g(x)=\frac{p}{2}x+p$

$f(x)-g(x)=x^2+\frac{p}{2}x=x\left(x+\frac{p}{2}\right)\le 0$

(ⅰ) $p>0$일 때, 해는 $-\frac{p}{2}\le x\le 0$이고 정수 x가 10개이려면 $-10<-\frac{p}{2}\le -9\therefore 18\le p<20$

(ⅱ) $p<0$일 때, 해는 $0\le x\le -\frac{p}{2}$이고 정수 x가 10개이려면 $9\le -\frac{p}{2}<10\therefore -20<p\le -18$

정수 p의 최댓값은 $M=19$, 최솟값은 $m=-19$

$\therefore M-m=38$

11

[정답] 10

$f(x)=(x+2)(x-1)$, $g(x)=-(x-2)^2$

$f(2x)+3g(x)=(2x+2)(2x-1)-3(x-2)^2=x^2+14x-14$

$x^2+14x-14\le 9x$에서 $x^2+5x-14\le 0$, $(x+7)(x-2)\le 0\therefore -7\le x\le 2$

따라서 정수 x는 10개

12

[정답] 8

$f(x)=(x+2)(x-4)$이므로 $x\le -2$ 또는 $x\ge 4$일 때 $g(x)=f(x)$, $-2<x<4$일 때 $g(x)=0$

(ⅰ) $-2<x<4$일 때, $0\le x+2$는 항상 성립한다.

(ⅱ) $x\le -2$ 또는 $x\ge 4$일 때, $(x+2)(x-4)\le x+2$에서 $(x+2)(x-5)\le 0$, $-2\le x\le 5$

$\therefore x=-2$ 또는 $4\le x\le 5$

(ⅰ), (ⅱ)에서 해는 $-2\le x\le 5$이므로 정수 x는 8개

13

[정답] -3

해가 $-1<x<2$이므로 $a<0$이고 $ax^2+bx+c=a(x+1)(x-2)=ax^2-ax-2a$

$\therefore b=-a,\ c=-2a$

$ax^2+cx+3b<0$에 대입하면 $ax^2-2ax-3a<0$이고, 양변을 $a(a<0)$로 나누면 $x^2-2x-3>0$

$(x+1)(x-3)>0\therefore x<-1$ 또는 $x>3$

$\alpha=-1,\ \beta=3$이므로 $\alpha\beta=-3$

14

[정답] 4

해가 $x\le -2$ 또는 $x\ge \frac{3}{2}$이므로 $a<0$이고

$ax^2-x+b=a(x+2)\left(x-\frac{3}{2}\right)=ax^2+\frac{1}{2}ax-3a$

계수를 비교하면 $\frac{1}{2}a=-1,\ b=-3a\therefore a=-2,\ b=6$

$\therefore a+b=4$

15

[정답] 3

$x^2-(a+9)x+b+3=(x-2)(x-4)=x^2-6x+8$이므로 $a+9=6,\ b+3=8$

$\therefore a=-3,\ b=5$

$-3x^2+5x+2\ge 0$에서 $3x^2-5x-2\le 0$, $(3x+1)(x-2)\le 0\therefore -\frac{1}{3}\le x\le 2$

따라서 정수 x는 0, 1, 2의 3개

16

[정답] 3

해가 $x=b$뿐이므로 $x^2-ax-a+3=(x-b)^2=x^2-2bx+b^2$

계수를 비교하면 $a=2b$, $-a+3=b^2$이므로 $b^2+2b-3=0$, $(b+3)(b-1)=0$

$b=1$이면 $a=2$, $b=-3$이면 $a=-6$이고 $a>0$이므로 $a=2,\ b=1$

$\therefore a+b=3$

17

[정답] 15

$f(x)=a(x+5)(x-3)$이라 하면 $f(0)=-15a=15\therefore a=-1$

$f(x)=-(x+5)(x-3)>0$의 해는 $-5<x<3$이므로 $f\left(\frac{x}{2}\right)>0$에서 $-5<\frac{x}{2}<3$

$\therefore -10<x<6$

따라서 정수 x는 -9, -8, $\cdots$, 5의 15개

18

[정답] ②

해가 $x\ne -1$인 모든 실수이므로 $a<0$이고 $ax^2+bx+c=a(x+1)^2=ax^2+2ax+a$

$\therefore b=2a,\ c=a$

ㄱ. $a<0$ (참)

ㄴ. $b^2-4ac=4a^2-4a^2=0$이므로 $b^2-4ac\le 0$ (참)

ㄷ. $bx^2+cx+a<0$에 대입하면 $2ax^2+ax+a<0$이고, 양변을 $a(a<0)$로 나누면 $2x^2+x+1>0$

$2x^2+x+1=0$의 판별식은 $1-8<0$이므로 해는 모든 실수이다. (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

19

[정답] $\frac{4}{3}$

$y=x^2+(k-1)x+k^2$의 그래프는 아래로 볼록하므로 해가 존재하려면 x축과 서로 다른 두 점에서 만나야 한다.

판별식을 D라 하면 $D=(k-1)^2-4k^2=-3k^2-2k+1>0$

$3k^2+2k-1<0$, $(3k-1)(k+1)<0 \therefore -1<k<\frac{1}{3}$

$\therefore \beta-\alpha=\frac{1}{3}-(-1)=\frac{4}{3}$

20

[정답] -2

(ⅰ) $a=2$일 때, $4x+7>0$의 해는 $x>-\frac{7}{4}$이므로 해가 존재한다.

(ⅱ) $a>2$일 때, 그래프가 아래로 볼록하므로 해가 항상 존재한다.

(ⅲ) $a<2$일 때, 해가 존재하지 않으려면 모든 실수 x에 대하여 $(a-2)x^2+2ax+2a+3\le 0$이어야 하므로 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-(a-2)(2a+3)=-a^2+a+6\le 0$, $(a+2)(a-3)\ge 0 \therefore a\le -2$ 또는 $a\ge 3$

$a<2$이므로 $a\le -2$

(ⅰ)~(ⅲ)에서 $a\le -2$이므로 a의 최댓값은 -2

21

[정답] $\frac{3}{4}$

주어진 부등식을 정리하면 $3x^2-8kx+8k-3\le 0$

이차항의 계수가 양수이므로 해가 한 개이려면 $3x^2-8kx+8k-3=0$이 중근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=16k^2-3(8k-3)=16k^2-24k+9=(4k-3)^2=0 \therefore k=\frac{3}{4}$

22

[정답] 0

이차항의 계수가 양수이므로 해가 한 개이려면 $x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-1=0$이 중근을 가져야 한다.

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(k^2-ak+b-1)=(a-2)k+2-b=0$

이 식이 k의 값에 관계없이 성립하므로 $a-2=0$, $2-b=0$

$a=2, b=2 \therefore a-b=0$

23

[정답] 7

해를 갖지 않으려면 모든 실수 x에 대하여 $2x^2-2ax+3a+8>0$이어야 하므로 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=a^2-2(3a+8)<0$, $a^2-6a-16<0$, $(a+2)(a-8)<0 \therefore -2<a<8$

따라서 정수 a의 최댓값은 7

24

[정답] $\frac{1}{2}$

해가 존재하지 않으려면 모든 실수 x에 대하여 $x^2+2(k-1)x-k^2-k+4\ge 0$이어야 하므로 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-(-k^2-k+4)\le 0$, $2k^2-k-3\le 0$, $(2k-3)(k+1)\le 0$

$\therefore -1\le k\le \frac{3}{2}$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{3}{2}+(-1)=\frac{1}{2}$

25

[정답] ④

주어진 부등식은 $(x+3)(x-3)\le 2k(x-a)$

ㄱ. $a=3$이면 $(x-3)(x+3-2k)\le 0$이므로 해는 3과 $2k-3$ 사이의 값이다. 예를 들어 $k=0$이면 해는 $-3\le x\le 3$이므로 $x\le -3$이 아니다. (거짓)

ㄴ. $a=5$이면 $x^2-2kx+10k-9\le 0$이고, 해가 존재하지 않으려면 $\frac{D}{4}=k^2-10k+9<0$

$(k-1)(k-9)<0$에서 $1<k<9$이므로 정수 k는 7개 (참)

ㄷ. 부등식의 해는 $y=(x+3)(x-3)$의 그래프가 점 $(a,\ 0)$을 지나고 기울기가 $2k$인 직선보다 아래쪽에 있거나 만나는 x의 값의 범위이다.

$-3\le a\le 3$일 때, $k\ge 0$이면 $x=3$에서 좌변은 0, 우변은 $2k(3-a)\ge 0$이고, $k<0$이면 $x=-3$에서 좌변은 0, 우변은 $2k(-3-a)\ge 0$이므로 정수 x가 항상 존재한다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

26

[정답] 6

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-(-a+6)\le 0$, $a^2+a-6\le 0$, $(a+3)(a-2)\le 0$

$\therefore -3\le a\le 2$

따라서 정수 a는 -3, -2, -1, 0, 1, 2의 6개

27

[정답] 5

이차부등식이므로 $k-1 \neq 0$

모든 실수 x에 대하여 성립하려면 $k-1>0$이고 판별식을 D라 할 때 $D \leq 0$이어야 한다.

$\frac{D}{4}=(k-1)^2-2(k-1)=(k-1)(k-3) \leq 0 \therefore 1 \leq k \leq 3$

$k>1$이므로 $1<k \leq 3$이고 정수 k는 $2, 3$

따라서 그 합은 5

28

[정답] 5

판별식을 D_1이라 하면 모든 실수 k에 대하여 $D_1=(a-k)^2-4(k^2+2a)<0$

즉 $3k^2+2ak-a^2+8a>0$이 모든 실수 k에 대하여 성립해야 한다.

k에 대한 이차방정식 $3k^2+2ak-a^2+8a=0$의 판별식을 D_2라 하면 $\frac{D_2}{4}=a^2-3(-a^2+8a)<0$

$4a^2-24a<0, a(a-6)<0 \therefore 0<a<6$

따라서 정수 a는 $1, 2, 3, 4, 5$의 5개

29

[정답] 51

(가)에서 $f(x)=a(x+2)(x-2)=a(x^2-4)$ $(a>0)$

(나)에서 $ax^2-4x-4a+17 \geq 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하므로 $\frac{D}{4}=4-a(17-4a)=4a^2-17a+4 \leq 0, (4a-1)(a-4) \leq 0 \therefore \frac{1}{4} \leq a \leq 4$

$f(4)=12a$이므로 $3 \leq f(4) \leq 48$

$\therefore M+m=48+3=51$

30

[정답] ⑤

ㄱ. $f(x)>g(x)$에서 $x^2-ax+b>ax+2b$, 즉 $x^2-2ax-b>0$이 모든 실수 x에 대하여 성립한다. (참)

ㄴ. $\frac{D}{4}=a^2+b<0$이므로 $b<-a^2 \leq 0$ (참)

ㄷ. 꼭짓점의 y좌표는 $-\frac{a^2}{4}+b$, 직선의 y절편은 $2b$이고

$\left(-\frac{a^2}{4}+b\right)-2b=-\frac{a^2}{4}-b>-\frac{a^2}{4}+a^2=\frac{3}{4}a^2 \geq 0$ $(because\ b<-a^2)$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

31

[정답] 2

$f(x)=x^2-4x-4k+3=(x-2)^2-4k-1$이라 하면 $3 \leq x<5$에서 $f(x)$는 x의 값이 커질수록 커진다.

$3 \leq x<5$에서 $f(x)<0$이 항상 성립하려면 $f(5) \leq 0$이어야 한다.

$f(5)=8-4k \leq 0 \therefore k \geq 2$

따라서 k의 최솟값은 2

32

[정답] 3

$f(x)=-x^2+4x+3k-4=-(x-2)^2+3k$라 하면 $1 \leq x \leq 5$에서 최솟값은 축에서 더 먼 $x=5$에서의 값 $f(5)=3k-9$

$f(5)=3k-9 \geq 0 \therefore k \geq 3$

따라서 k의 최솟값은 3

33

[정답] 3

$f(x)=x^2-ax+a+3=\left(x-\frac{a}{2}\right)^2-\frac{a^2}{4}+a+3$

(i) $\frac{a}{2}<0$일 때, 최솟값 $f(0)=a+3 \geq 0$에서 $a \geq -3 \therefore -3 \leq a<0$

(ii) $0 \leq \frac{a}{2} \leq 3$일 때, 최솟값 $f\left(\frac{a}{2}\right)=-\frac{a^2}{4}+a+3 \geq 0$에서 $a^2-4a-12 \leq 0, -2 \leq a \leq 6 \therefore 0 \leq a \leq 6$

(iii) $\frac{a}{2}>3$일 때, 최솟값 $f(3)=12-2a \geq 0$에서 $a \leq 6$이므로 만족시키는 a는 없다.

(i)~(iii)에서 $-3 \leq a \leq 6$이므로 $M=6, m=-3 \therefore M+m=3$

34

[정답] 4

판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=a^2-(a+6)<0, (a+2)(a-3)<0 \therefore -2<a<3$

따라서 정수 a는 $-1, 0, 1, 2$의 4개

35

[정답] 10

(가)에서 $f(x)=(x+1)(x-2k)=x^2+(1-2k)x-2k$

(나)에서 이차방정식 $x^2+(1-2k)x-2k=x-7k$, 즉 $x^2-2kx+5k=0$이 실근을 갖지 않으므로 $\frac{D}{4}=k^2-5k<0 \therefore 0<k<5$

따라서 자연수 k는 $1, 2, 3, 4$이고 그 합은 10

36

[정답] 5

(가)에서 $f(x)=ax^2$ $(a \neq 0)$

(나)에서 $f(x)+g(x)=-b(x-2)$ $(b>0)$이므로 $g(x)=-ax^2-bx+2b$

(다)에서 $f(x)-g(x)=2ax^2+bx-2b$는 $x=-1$일 때 최소이므로 $a>0$이고 $-\frac{b}{4a}=-1, b=4a$

$f(x)-g(x)=2ax^2+4ax-8a \leq 0$에서 $x^2+2x-4 \leq 0 \therefore -1-\sqrt{5} \leq x \leq -1+\sqrt{5}$

$2<\sqrt{5}<3$이므로 정수 x는 $-3, -2, -1, 0, 1$의 5개

37

[정답] 35

(가)에서 $g(x)-3=-(x-2)^2$이므로 $g(x)=-(x-2)^2+3$

(나)에서 $f(x)-g(x)=2(x+3)(x-1)$이므로 $f(x)=g(x)+2x^2+4x-6=x^2+8x-7=(x+4)^2-23$

$f(x)=k-n$이 실근을 갖지 않으려면 $k-n<-23$, 즉 $k<n-23$

$g(x)=k$가 실근을 갖지 않으려면 $k>3$

$3<k<n-23$을 만족시키는 정수 k가 8개이므로 정수 k는 $4,5,\cdots,11$이고 $n-23=12$

$\therefore n=35$

38

[정답] $2+\sqrt{3}$

세 점 O, P, Q는 직선 $y=x$ 위에 있고 $\overline{\mathrm{OP}}=\overline{\mathrm{PQ}}$이므로 점 P의 x좌표를 k라 하면 점 Q의 x좌표는 $2k$이고, (다)에서 $k<2k$이므로 $k>0$

(가)에서 $f(x)-x=2(x-k)(x-2k)$, (나)에서 $g(x)-x=-(x-k)^2$

$f(x)+g(x)=2(x-k)(x-2k)-(x-k)^2+2x$

$=x^2+2(1-2k)x+3k^2$

이 식이 모든 실수 x에 대하여 0 이상이므로 $\frac{D}{4}=(1-2k)^2-3k^2=k^2-4k+1\le 0$

$\therefore 2-\sqrt{3}\le k\le 2+\sqrt{3}$

따라서 점 P의 x좌표의 최댓값은 $2+\sqrt{3}$

39

[정답] 22

가로의 길이를 xm라 하면 세로의 길이는 $(20-x)$m이고 $x\ge 20-x$에서 $10\le x<20$

넓이가 $96\mathrm{m}^2$ 이상이므로 $x(20-x)\ge 96$, $x^2-20x+96\le 0$, $(x-8)(x-12)\le 0$ $\therefore 8\le x\le 12$

두 범위의 공통부분은 $10\le x\le 12$

따라서 가로의 길이의 최댓값과 최솟값의 합은 $12+10=22$

40

[정답] 1600

빵 한 개의 가격은 $(1000+10x)$원, 하루 판매량은 $(400-2x)$개이므로

$(1000+10x)(400-2x)\ge 448000$에서 $20(100+x)(200-x)\ge 448000$

$(100+x)(200-x)\ge 22400$, $x^2-100x+2400\le 0$, $(x-40)(x-60)\le 0$ $\therefore 40\le x\le 60$

따라서 빵 한 개의 가격은 1400원 이상 1600원 이하이고 최댓값은 1600원

41

[정답] 4

$40t-5t^2\ge 60$에서 $5t^2-40t+60\le 0$, $t^2-8t+12\le 0$

$(t-2)(t-6)\le 0$ $\therefore 2\le t\le 6$

따라서 높이가 60m 이상인 시간은 $6-2=4$(초) 동안

42

[정답] 9

$y^2=6x-2x^2$이고 y는 실수이므로 $6x-2x^2\ge 0$, $x(x-3)\le 0$ $\therefore 0\le x\le 3$

$x^2+y^2=x^2+6x-2x^2=-x^2+6x=-(x-3)^2+9$

$0\le x\le 3$에서 $x=3$일 때 최댓값 9, $x=0$일 때 최솟값 0

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 9

43

[정답] $2\sqrt{5}$

$\frac{8x+8}{x^2+4}=k$로 놓으면 $k(x^2+4)=8x+8$, 즉 $kx^2-8x+4k-8=0$

(ⅰ) $k=0$일 때, $x=-1$이므로 $k=0$이 될 수 있다.

(ⅱ) $k\ne 0$일 때, 실수 x가 존재해야 하므로 $\frac{D}{4}=16-k(4k-8)\ge 0$, $k^2-2k-4\le 0$ $\therefore 1-\sqrt{5}\le k\le 1+\sqrt{5}$ ($k\ne 0$)

(ⅰ), (ⅱ)에서 $1-\sqrt{5}\le k\le 1+\sqrt{5}$이므로 $M=1+\sqrt{5}$, $m=1-\sqrt{5}$

$\therefore M-m=2\sqrt{5}$

44

[정답] 23

$y=0$이면 $2x^2\ge 0$이므로 성립한다.

x에 대한 이차부등식 $2x^2+4ayx+3by^2\ge 0$이 모든 실수 x에 대하여 성립하려면 판별식을 D라 할 때

$\frac{D}{4}=(2ay)^2-2\times 3by^2=(4a^2-6b)y^2\le 0$이 모든 실수 y에 대하여 성립해야 하므로 $4a^2-6b\le 0$, 즉 $2a^2\le 3b$

$a=1$일 때 $b\ge\frac{2}{3}$이므로 b는 10개, $a=2$일 때 $b\ge\frac{8}{3}$이므로 b는 8개

$a=3$일 때 $b\ge 6$이므로 b는 5개, $a\ge 4$일 때 $b\ge\frac{32}{3}$이므로 없다.

따라서 순서쌍의 개수는 $10+8+5=23$

45

[정답] 16

실근을 가지므로 $\frac{D}{4} = (k-1)^2 - (2k^2 - 4k - 2) = -k^2 + 2k + 3 \geq 0$

$(k+1)(k-3) \leq 0 \therefore -1 \leq k \leq 3$

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 2(k-1)$, $\alpha\beta = 2k^2 - 4k - 2$

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 4(k-1)^2 - 4(2k^2 - 4k - 2)$

$= -4k^2 + 8k + 12 = -4(k-1)^2 + 16$

$-1 \leq k \leq 3$에서 $k = 1$일 때 최댓값 16, $k = -1$ 또는 $k = 3$일 때 최솟값 0

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 16

46

[정답] 7

$x^2 + 2ax - 4a \leq 0$의 해가 한 개이므로 $\frac{D_1}{4} = a^2 + 4a = 0$이고 $a \neq 0$이므로 $a = -4$

$-4x^2 + 4x + b - 12 > 0$이 해를 갖지 않으므로 모든 실수 x에 대하여 $-4x^2 + 4x + b - 12 \leq 0$

$\frac{D_2}{4} = 4 + 4(b-12) \leq 0 \therefore b \leq 11$

$a + b = -4 + b \leq 7$이므로 최댓값은 7

47

[정답] 28

(가)에서 $f(x) - 4 = a(x+1)(x-3)$ $(a > 0)$이므로 $f(x) = a(x-1)^2 - 4a + 4$

(나)에서 $f(x) \leq -4$의 해가 한 개이므로 $f(x)$의 최솟값이 -4이다.

$-4a + 4 = -4 \therefore a = 2$

$f(x) = 2(x-1)^2 - 4$이므로 $f(5) = 32 - 4 = 28$

48

[정답] $\frac{10}{3}$

$\overline{\mathrm{PR}} = \left|a^2 - 3a + 3\right|$, $\overline{\mathrm{QR}} = \left|2a^2 - 4a\right|$

$x^2 - 3x + 3 = 0$의 판별식은 $9 - 12 < 0$이므로 $a^2 - 3a + 3 > 0$, 즉 $\overline{\mathrm{PR}} = a^2 - 3a + 3$

(ⅰ) $0 < a < 2$일 때, $\overline{\mathrm{QR}} = -2a^2 + 4a$이므로 $(a^2 - 3a + 3) + (-2a^2 + 4a) \leq 3$에서 $a(a-1) \geq 0 \therefore 1 \leq a < 2$

(ⅱ) $a > 2$일 때, $\overline{\mathrm{QR}} = 2a^2 - 4a$이므로 $(a^2 - 3a + 3) + (2a^2 - 4a) \leq 3$에서 $a(3a - 7) \leq 0 \therefore 2 < a \leq \frac{7}{3}$

(ⅰ), (ⅱ)에서 $1 \leq a < 2$ 또는 $2 < a \leq \frac{7}{3}$이므로 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{7}{3} + 1 = \frac{10}{3}$

49

[정답] 6

이차방정식 $x^2 - 3x - a = 0$의 두 실근을 α, β $(\alpha < \beta)$라 하면 해는 $\alpha < x < \beta$이고 $\alpha + \beta = 3$

해의 범위는 $x = \frac{3}{2}$에 대하여 대칭이므로 정수인 해는 합이 3인 두 수씩 짝을 이룬다.

정수인 해의 합이 9이려면 정수인 해가 -1, 0, 1, 2, 3, 4이어야 하므로 $-2 \leq \alpha < -1$

$-a = \alpha\beta = \alpha(3 - \alpha)$이므로 $a = \alpha^2 - 3\alpha = \left(\alpha - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}$

$-2 \leq \alpha < -1$에서 a는 α의 값이 커질수록 작아지므로 $4 < a \leq 10$

따라서 정수 a는 5, 6, $\cdots$, 10의 6개

50

[정답] ⑤

ㄱ. $f(x) > 3x - a^2$에서 $(a-1)x^2 + (a-k-3)x + a^2 + 2a - 3 > 0$

해가 $1 < x < 2$이므로 $a - 1 < 0$이고 $(a-1)x^2 + (a-k-3)x + a^2 + 2a - 3 = (a-1)(x-1)(x-2)$

상수항을 비교하면 $a^2 + 2a - 3 = 2(a-1)$, $a^2 = 1$이고 $a < 1$이므로 $a = -1$

x의 계수를 비교하면 $a - k - 3 = -3(a-1)$에서 $k = 4a - 6 = -10 \therefore ak = 10$ (참)

ㄴ. 이차방정식이므로 $a \neq 1$이고, 판별식 $D = (a-k)^2 - 4(a-1)(2a-3) \geq 0$이 모든 실수 k에 대하여 성립하려면 $k = a$일 때도 성립해야 하므로 $(a-1)(2a-3) \leq 0$

$1 \leq a \leq \frac{3}{2}$에서 $a \neq 1$인 정수 a는 없다. (참)

ㄷ. $k = a$이면 $f(x) = (a-1)x^2 + 2a - 3$이고, $f(x) \leq 0$의 해가 한 개이려면 $a - 1 > 0$이고 $f(x) = 0$이 중근을 가져야 하므로 $2a - 3 = 0$

$a = \frac{3}{2}$일 때 $a - 1 = \frac{1}{2} > 0$이므로 조건을 만족시키는 a는 1개이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

51

[정답] 45

α, β는 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=k-x$의 교점의 x좌표이다.

(가)에서 $f(\beta)+\beta=k$이므로 $\beta=\frac{k}{2}$이고, β가 자연수이므로 k는 짝수이다.

(가), (나)에서 $f(x)$는 $x=\frac{k}{2}$일 때 최솟값 $\frac{k}{2}$를 가지므로 $f(x)=\frac{1}{2}\left(x-\frac{k}{2}\right)^2+\frac{k}{2}$

$\alpha=\frac{k}{2}-p$ (p는 자연수)라 하면 $f(\alpha)=k-\alpha=\frac{k}{2}+p$이므로 $\frac{1}{2}p^2+\frac{k}{2}=\frac{k}{2}+p \therefore p=2, \alpha=\frac{k}{2}-2$

$f(0)\le\alpha+\beta+f(\alpha)$에서 $\frac{k^2}{8}+\frac{k}{2}\le\frac{3k}{2}$, $k(k-8)\le 0 \therefore 0\le k\le 8$

k는 짝수이고 $\alpha=\frac{k}{2}-2$가 자연수이므로 $k=6$ 또는 $k=8$

$k=6$이면 $f(x)=\frac{1}{2}(x-3)^2+3$이므로 $f(6)=\frac{15}{2}$, $k=8$이면 $f(x)=\frac{1}{2}(x-4)^2+4$이므로 $f(6)=6$

따라서 모든 $f(6)$의 값의 곱은 $\frac{15}{2}\times 6=45$

52

[정답] 132

$g(x)=2f(x)-|f(x)|$라 하면 $f(x)=(x+6)(x-2)$이므로

$x\le -6$ 또는 $x\ge 2$일 때 $g(x)=f(x)=x^2+4x-12$, $-6<x<2$일 때 $g(x)=3f(x)=3x^2+12x-36$

a의 최솟값이 84 이하이려면 $a=84$일 때 부등식이 성립해야 하므로 모든 실수 x에 대하여 $g(x)\ge mx-84$

(ⅰ) $-6<x<2$에서 $3x^2+(12-m)x+48\ge 0$이어야 한다. 축 $x=\frac{m-12}{6}$이 이 범위에 있으면($-24<m<24$) $(m-12)^2-576\le 0$에서 $-12\le m<24$이고, 범위 밖이면 양 끝에서의 값 $84+6m\ge 0$, $84-2m\ge 0$에서 $24\le m\le 42$이므로 $-12\le m\le 42$

(ⅱ) $x\le -6$ 또는 $x\ge 2$에서 $x^2+(4-m)x+72\ge 0$이어야 한다. 축 $x=\frac{m-4}{2}$가 -6과 2 사이에 있으면($-8<m<8$) 양 끝에서의 값 $84+6m$, $84-2m$이 양수이므로 성립하고, 그렇지 않으면 $(m-4)^2-288\le 0$에서 $4-12\sqrt{2}\le m\le 4+12\sqrt{2}$

$16<12\sqrt{2}<17$이므로 (ⅰ), (ⅱ)를 모두 만족시키는 정수 m은 $-12\le m\le 20$

따라서 정수 m은 -12, -11, $\cdots$, 20이고 그 합은 $13+14+\cdots+20=132$